B.F.3

B.F.3 Übung zu Diagnostik/Testtheorie

Schritte der Testkonstruktion

Bißantz, S., Kuch, N. & Gürtler, R.-M.

Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau

Semesterübersicht

Nr.	Datum	Thema
1	ab 20.10.	Einführung & Rechenkompetenzen
2	ab 27.10.	Rechenkompetenzen
3	ab 03.11.	Gütekriterien
4	ab 10.11.	Schritte der Testkonstruktion & Erstellung eines Testentwurfs
		Lektürewoche
5	ab 24.11.	Klassische Testtheorie
6	ab 01.12.	*Diagnostische Rechenkompetenzen I*
7	ab 08.12.	*Item-Response-Theorie*
8	ab 15.12.	Exploratorische Faktorenanalyse I
		Weihnachtsferien
9	ab 05.01.	*Exploratorische Faktorenanalyse II*
10	ab 12.01.	Itemanalyse I
11	ab 19.01.	Itemanalyse II, Itemselektion und Testrevision
12	ab 26.01.	*Diagnostische Rechenkompetenzen II*
13	ab 02.02.	Gütekriterien II

Überblick

Schritte der Testkonstruktion

1. Konstruktdefinition
2. Itemgenerierung & Erstellung eines Testentwurfs
3. (Qualitative) Pilotierung des ersten Testentwurfs & Revision
4. Empirische Überprüfung des zweiten Testentwurfs & Revision
5. Empirische Überprüfung (ggf. erneute Revision)
6. Validierung
7. Normierung

Konstruktdefinition

Vorüberlegungen: Merkmal und Testart

- Art des Merkmals
  - Kontinuierlich oder kategorial?
  - Eindimensional oder mehrdimensional?
  - Stabile Eigenschaft (Trait) oder Zustand (State)?
- Testart
  - Leistungstest
  - Persönlichkeitstest/-fragebogen
  - Projektive Verfahren etc.

Vorüberlegungen: Rahmenbedingungen

- Zielgruppe
- Testlänge und Testzeit
- Testadministration
  - Paper-Pencil oder Computer?
  - Einzel- oder Gruppentestung?
- Nützlichkeit

Eingrenzung des Merkmals

Erstellung der Konstruktdefinition: Vorgehensweisen

- *Top-down*: zuerst Konstruktdefinition erstellen, dann Items generieren
  - V. a. sinnvoll, wenn schon Wissen über das Konstrukt vorhanden ist
- *Bottom-up*: zuerst Items generieren, dann Konstruktdefinition erstellen
  - V. a. sinnvoll bei neuen Konstrukten
- Beide Vorgehensweisen können auch kombiniert werden

Methoden zur Eingrenzung des Merkmals

Top-down

- Befragung von Expert:innen (ggf. auch Laien)
- Literaturrecherche (Bücher, Überblicksartikel, Datenbanken, bestehende Verfahren)

Bottom-up

- Items generieren, gemeinsame Aspekte als Grundlage der Konstruktdefinition
- Standardisierte Beobachtungs- oder Befragungsinstrumente (z. B. Critical Incident Technique)

→ Alle Methoden liefern Indikatoren des Konstrukts und Zusammenhänge zu anderen Konstrukten („nomologisches Netzwerk“)

Itemgenerierung

Item- und Antwortformate

Welche beiden grundlegenden Itemformate werden unterschieden?

- Single-Stimulus: Es wird jeweils nur ein Itemstamm vorgegeben.
- Forced-Choice: Es werden gleichzeitig zwei oder mehr Itemstämme vorgegeben.

Itemstamm und Antwortformat sind eine untrennbare Einheit.

- Das Antwortformat ist die reaktive Komponente des Items.
- Mit dem Antwortformat wird die Reaktion auf einen Stimulus (Itemstamm) kodiert.
- Die Konstruktion des Antwortformats muss auf den Iteminhalt angepasst werden.

Antwortformate

1. Freies Antwortformat
    - Beantwortung des Items ist nicht oder nur in geringem Maße durch Antwortvorgaben eingeschränkt
2. Gebundenes Antwortformat
    - Vorgabe konkreter Lösungsmöglichkeiten oder Antwortalternativen
3. Atypische Antwortformate
    - Z. B. Durchstreichtests

Fehlerquellen bei der Itembeantwortung

Systematische Fehler erzeugen konstruktirrelevante Varianz und verringern dadurch die Validität.

1. Verzerrungstendenzen
    - Antwortstile
    - Sozial erwünschtes Antworten
    - Unaufmerksames Antworten
2. Motivation
3. Reihenfolgeeffekte
4. Negativ gepolte Items

Itemformulierung I

1. Items positiv formulieren, Negationen vermeiden (v. a. doppelte Verneinungen!)
2. Einfache Satzkonstruktionen
3. Fachbegriffe und Abkürzungen vermeiden
4. Vorwissen und Sprache an die Zielgruppe anpassen; schwierige Begriffe ggf. definieren
5. Mehrdeutigkeit vermeiden
6. Nur ein Sachverhalt/Gedanke
7. Verallgemeinerungen vermeiden

Itemformulierung II

8. Häufigkeits- und Intensitätsangaben vermeiden oder geeignet spezifizieren
9. Referenzzeitspanne eindeutig definieren
10. Decken- oder Bodeneffekte vermeiden
11. Aktualität: kurzlebige Inhalte vermeiden
12. Implizite Wertungen vermeiden
13. Suggestion vermeiden
14. Merkmalskonfundierung vermeiden
15. Antwortrichtung festlegen

Schlechte Items

- Items können von Testautor:in und Teilnehmer:in unterschiedlich verstanden werden.
- Items können von unterschiedlichen Teilnehmer:innen unterschiedlich verstanden werden.
- Items können Teilnehmer:innen irritieren oder verärgern.
- Items können zu sinnlosem Antworten führen.
- ...

→ Folge: Man misst nicht das, was man messen möchte!

Testentwurf

Reihenfolge der Items

Was ist zu beachten?

Motivation

- Z. B. aufsteigende Schwierigkeit in Leistungstests („Eisbrecher“)

Aktualisierungseffekte

- Unabhängigkeit der Items sollte sichergestellt werden

Konsistenzeffekte

- Konsistentes Antworten
- Gegenmaßnahmen: Pufferaufgaben, Randomisierung oder ausbalancierte Reihenfolge

Instruktion

Was ist zu beachten?

Motivation und Verständnis

- Zur Mitarbeit animieren
- Klare Handlungsanweisungen (z. B. Antwortmodus erläutern)
- Verständlichkeit ggf. in einer Pilotstudie mit unterschiedlichen Instruktionen absichern

Anonymität

- Datenschutz
- Erhöht die Bereitschaft zu ehrlichen Antworten

Weitere Bestandteile des Testentwurfs

Instruktion

- Je nach Test ein Beispielitem mit Beispielantwort
- Anweisung, spontan und wahrheitsgetreu zu antworten und keine Items auszulassen

Demografische Angaben

- Am Anfang oder am Ende des Tests erheben
- Auf notwendige Auskünfte beschränken

Layout

- Sprachlich und optisch ansprechend, an die Zielgruppe angepasst
- Übersichtlich, erleichtert die Bearbeitung

Pilotstudie

Ziel: Verständnisprobleme und technische Probleme aufdecken und lösen

Methoden

- Retrospektive Befragung
- Interview der Testleitung (Debriefing)
- Verhaltenskodierung
- Kognitives Vortesten/Technik des lauten Denkens

Übungsheft

Übungen

Übungen zu diesem Thema: Übungsheft, Kapitel 4

Literaturverzeichnis

Literatur

Bandalos, D. L. (2018). *Measurement theory and applications for the social sciences*. Guilford Press.

Moosbrugger, H., & Kelava, A. (Hrsg.). (2020). *Testtheorie und Fragebogenkonstruktion* (3. Aufl.). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-61532-4